

03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS

Banco de Questões Contextualizadas — AGRONOMIA

MAT 146 · Cálculo I · UFV · 40 questões (mín. 8 por unidade) em 3 níveis + gabarito

Nível 1 (N1) = procedimental (fórmula/técnica) · **Nível 2 (N2)** = conceitual/ interpretação · **Nível 3 (N3)** = aplicação/transferência ao curso **Estrela** = indicada como bloco bônus das missões semanais (ver 02_ROTEIRO_AULAS.md). **Integridade:** todos os dados numéricos são **ilustrativos** (fictícios). Nenhuma estatística oficial foi usada.

Unidade 1 — Limites e Continuidade (8 questões)

Agr-U1-01 (N1) Calcule $\lim_{x \rightarrow 3} (2x+5)$.

Agr-U1-02 (N1) Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{40}{x}$.

Agr-U1-03 (N1) Calcule $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

Agr-U1-04 (N2) Determine, com justificativa: (a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ · (b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$ · (c) existe $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$?

Agr-U1-05 (N2) A cobertura de dossel é $C(p) = \frac{90p}{p + 15}$ (%). Calcule $\lim_{p \rightarrow \infty} C(p)$ e descreva a assíntota horizontal.

Agr-U1-06 (N2) Para $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$: (a) calcule $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$; (b) $f(3)$ existe? (c) f é contínua em $x = 3$? Justifique.

Agr-U1-07 (N3) A germinação acumulada (%) após t dias é $G(t) = \frac{95t}{t + 10}$ (**ilustrativo**). Calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} G(t)$ e interprete em linguagem de sementeira.

Agr-U1-08 (N3) A produção de uma lavoura aproxima-se de 80 sacas/ha quando $t \rightarrow \infty$ (modelo assintótico **ilustrativo**). O que significa $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = 80$? Por que $P(t)$ pode nunca **igualar** 80 em tempo finito?

Unidade 2 — Derivadas (8 questões)

Agr-U2-01 (N1) Derive $f(x) = 7x^3 - 2x$.

Agr-U2-02 (N1) Derive $f(x) = (3x+1)^4$ (regra da cadeia).

Agr-U2-03 (N1) Derive $f(t) = \sqrt{t}$, $t > 0$.

Agr-U2-04 (N2) A altura de uma cultura é $h(t) = 0,4t^2 + 3t$ (cm, t em dias) (**ilustrativo**). Calcule $h'(15)$ e interprete com unidade.

Agr-U2-05 (N2) Escreva a definição de $f'(a)$ como limite (diferença quociente).

Agr-U2-06 (N2) Se $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a,b)$, o que se pode afirmar sobre f em (a,b) ?

Agr-U2-07 (N3) A produção de grãos é $P(t) = -2t^2 + 40t + 80$ (**ilustrativo**). Calcule a **taxa média** de variação de P no intervalo $[0,10]$ (unid./dia).

Agr-U2-08 (N3) O custo total (R\$) de x kg de fertilizante é $C(x) = 0,001x^3 - 0,3x^2 + 40x + 100$ (**ilustrativo**). Calcule o **custo marginal** $C'(50)$ e interprete.

Unidade 3 — Aplicações da Derivada (8 questões)

Agr-U3-01 (N1) Para $f(x) = x^2 - 4x + 3$: (a) $f'(x)$? (b) pontos críticos? (c) classifique (máx/mín).

Agr-U3-02 (N1) Para $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$: (a) f' ; (b) críticos; (c) máx/mín locais com valores de f .

Agr-U3-03 (N1) Com 120 m de cerca para um retângulo, maximize $A(x) = x(120-2x)$. Área máxima?

Agr-U3-04 (N2) Enuncie o **Teorema do Valor Extremo** e explique por que ele garante que um problema de área com restrição tem solução.

Agr-U3-05 (N2) Se $f'(x)$ muda de positivo para negativo em $x = a$, que tipo de extremo local f tem em a ? Justifique (teste da 1ª derivada).

Agr-U3-06 (N2) Encontre as inflexões de $f(x) = x^4 - 4x^3$ usando f'' .

Agr-U3-07 (N3) O lucro (unid. **ilustrativas**) em função da dose x (kg/ha) é $L(x) = -0,4x^2 + 16x - 50$. (a) Monte $L'(x)$; (b) dose ótima x^* ; (c) $L(x^*)$; (d) confirme máximo.

Agr-U3-08 (N3) Um tanque cilíndrico ($r = 2$ m) enche a $dV/dt = 30$ m³/h. Quanto é dh/dt ? (Use $V = \pi r^2 h$.)

Unidade 4 — Integrais (8 questões)

Agr-U4-01 (N1) Calcule $\int 3x^2 dx$.

Agr-U4-02 (N1) Calcule $\int (4x^3 - 2x) dx$.

Agr-U4-03 (N1) Calcule $\int_0^3 6x dx$.

Agr-U4-04 (N2) Enuncie o Teorema Fundamental do Cálculo (em palavras) e escreva $\frac{d}{dx} \int_0^x f(t) dt$.

Agr-U4-05 (N2) Calcule $\int x e^x dx$ pelo método das **partes**.

Agr-U4-06 (N2) Qual a diferença entre integral **indefinida** e integral **definida**?

Agr-U4-07 (N3) A taxa de aplicação de água é $q(t) = 2t + 3$ (mm/h). Calcule a **lâmina total** em 4 h.

Agr-U4-08 (N3) Duas cultivares têm curvas de acúmulo de matéria seca $A_1(t) = 4t$ e $A_2(t) = t^2$ (g/planta, t em semanas, **ilustrativo**). Calcule a área entre as curvas em $[0,2]$ (vantagem acumulada da cultivar 1).

Unidade 5 — Aplicações da Integral e EDO (8 questões)

Agr-U5-01 (N1) Resolva: $\frac{dy}{dx} = 6x$, $y(0) = 2$.

Agr-U5-02 (N1) Resolva: $\frac{dy}{dx} = 0{,}1y$, $y(0) = 100$.

Agr-U5-03 (N1) Calcule a área sob $y = 3x$ no intervalo $[0,4]$.

Agr-U5-04 (N2) Mostre os passos de **separação de variáveis** para $\frac{dy}{dx} = ky$ (k constante).

Agr-U5-05 (N2) O que a **constante de integração** representa em uma EDO com condição inicial?

Agr-U5-06 (N2) Se $\frac{dA}{dt} = -kA$ ($k > 0$), escreva a fórmula da **meia-vida** em função de k .

Agr-U5-07 (N3) Um resíduo segue $C(t) = 40e^{-0,05t}$ (mg/kg, dias, **ilustrativo**): (a) escreva a EDO e a condição inicial; (b) $C(20)$; (c) meia-vida (1 casa decimal).

Agr-U5-08 (N3) Uma população de praga cresce com $\frac{dP}{dt} = 0{,}15P$, $P(0) = 500$ (**ilustrativo**). (a) $P(t)$; (b) tempo para dobrar (2 casas decimais, t na mesma unidade do modelo).

GABARITO — Agronomia

U1

- **01:** 11.
- **02:** 0.
- **03:** 4 (fatorar: $x + 2$, ou simplificar $x + 2$).
- **04:** (a) $+\infty$ · (b) $-\infty$ · (c) **não existe** (laterais diferentes).
- **05:** $\lim = 90$; assíntota horizontal $y = 90$ (graus iguais $\rightarrow$ razão 90/1).
- **06:** (a) 6 (simplifica para $x + 3$) · (b) **não** (0/0, fora do domínio) · (c) **não contínua** (nem sequer definida em 3).
- **07:** $\lim = 95\%$ — a germinação se aproxima de um teto de 95% (assíntota), nunca ultrapassando-o no modelo.
- **08:** Interpretação assintótica: produtividade tende a um **teto** 80 sacas/ha; igualdade exata pode não ocorrer em tempo finito (o modelo só se aproxima).

U2

- **01:** $f(x) = 21x^2 - 2$.
- **02:** $f(x) = 4(3x+1)^3 - 3 = 12(3x+1)^3$.
- **03:** $f'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}$.
- **04:** $h'(t) = 0,8t + 3$ $h'(15) = 15$ **cm/dia** (taxa instantânea de crescimento no 15º dia).
- **05:** $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.
- **06:** f é **estritamente crescente** em (a,b) .
- **07:** $\frac{P(10) - P(0)}{10} = \frac{280 - 80}{10} = 20$ \$ unid./dia.
- **08:** $C'(x) = 0,003x^2 - 0,6x + 40$ $C'(50) = 7,5 - 30 + 40 = 17,5$ (custo de produzir a 51ª unidade, na margem).

U3

- **01:** $f = 2x - 4$; crítico $x = 2$; $f(2) = -1$; $f'' = 2 > 0$ **mínimo local**.

- **02:** $f = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$; críticos 0 e 2; $x = 0$: $f'(+ \rightarrow -) \rightarrow$ **máx**, $f(0) = 1$; $x = 2$: $f'(- \rightarrow +) \rightarrow$ **mín**, $f(2) = -3$.
- **03:** $A' = 120 - 4x = 0 \quad x = 30$; $y = 60$; **área máx = 1800 m²** ($A'' = -4 < 0$).
- **04:** Toda função contínua em $[a,b]$ atinge máximo e mínimo absolutos no intervalo — garante que comparar críticos + extremos resolve o problema.
- **05: Máximo local** (a taxa de crescimento passa a ser decrescente $\rightarrow$ topo da curva).
- **06:** $f'' = 12x^2 - 24x = 12x(x-2) = 0$ inflexões em $x = 0$ e $x = 2$.
- **07:** (a) $L' = -0,8x + 16$ · (b) $\$x^{\wedge *} = 20\$$ kg/ha · (c) $L(20) = -160 + 320 - 50 =$ **110** (unid. ilustrativas) · (d) $L'' = -0,8 < 0$ máximo.
- **08:** $\frac{dV}{dt} = \pi r^2 \frac{dh}{dt} \rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{30}{\pi (2)^2} = \frac{30}{4\pi} = \frac{7,5}{\pi} \approx \mathbf{2,39} \text{ m/h}$.

U4

- **01:** $x^3 + C$.
- **02:** $x^4 - x^2 + C$.
- **03:** $3x^2|_0^3 = 27$.
- **04:** TFC: a integral de f de a a b é a diferença de uma antiderivada; $\int_0^x f(t) dt = F(x) - F(0)$.
- **05:** $\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C$.
- **06:** Indefinida = família de funções ($+C$) · definida = **número** (área assinada).
- **07:** $\int_0^4 (2t+3) dt = [t^2 + 3t]_0^4 = 16 + 12 =$ **28 mm**.
- **08:** $\int_0^2 (4t - t^2) dt = [2t^2 - \frac{t^3}{3}]_0^2 = 8 - \frac{8}{3} = \mathbf{\frac{16}{3}} \approx 5,33 \text{ g/planta-semana}$.

U5

- **01:** $\frac{dy}{dx} = 6x \rightarrow y = 3x^2 + C$; $y(0) = 2 \quad C = 2$
 $y = 3x^2 + 2$.

- **02:** $\frac{dy}{y} = 0,1 dx \Rightarrow \ln|y| = 0,1x + \alpha$
 $\Rightarrow y = Ae^{0,1x}$; $A = 100$ $y = 100e^{0,1x}$.
- **03:** $\int_0^4 3x dx = \left[\frac{3x^2}{2} \right]_0^4 = \frac{48}{2} = \mathbf{24}$.
- **04:** $\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int k dx \Rightarrow \ln|y| = kx + \alpha$
 $\Rightarrow y = Ae^{kx}$.
- **05:** Fixa a solução particular: a condição inicial escolhe a constante A (valor inicial do problema).
- **06:** $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$.
- **07:** (a) $\frac{dC}{dt} = -0,05C$, $C(0) = 40$ · (b) $C(20) = 40e^{-1} \approx 40(0,3679) \approx \mathbf{14,7}$ mg/kg · (c) $\frac{\ln 2}{0,05} \approx \mathbf{13,9}$ dias.
- **08:** (a) $P(t) = 500e^{0,15t}$ · (b) dobrar: $e^{0,15t} = 2 \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{0,15} \approx \mathbf{4,62}$.

Material didático MAT 146 · UFV · banco contextualizado Agronomia · dados ilustrativos.